ENERG

TP2 : Rendement d'un électrolyseur

Un électrolyseur est un dispositif récepteur de travail électrique, capable de le convertir en énergie potentielle chimique. Dans le cas d'un électrolyseur fonctionnant avec de l'eau, ce dispositif peut être utilisé pour produire du dihydrogène, source possible d'énergie dans le futur.

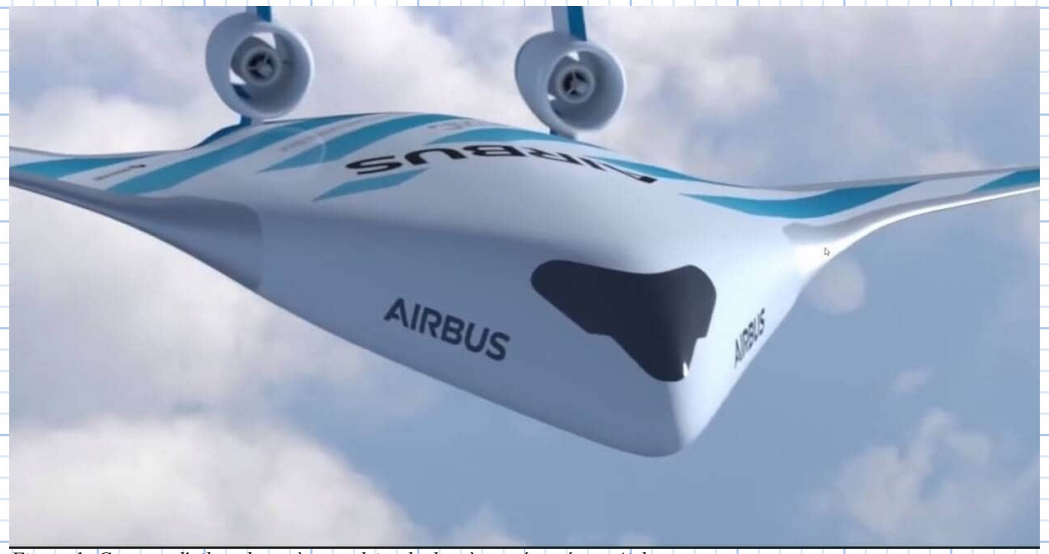


Figure 1: Concept d'aile volante à propulsion hydrogène présenté par Airbus.

Objectifs

- ❑ Évaluer le rendement d'un dispositif.

A faire avant le TP

- Qu'appelle-t-on caractéristique d'un dipôle ?
- Quels appareils de mesure sont nécessaires pour obtenir la caractristique d'un dipôle ? Comment choisir leur calibre ?
- Quel modèle convient pour les générateur réel de tension ? Donner le symbole, et la tension entre ses bornes, en fonction de E, I et r.
- Quel test chimique permet d'identifier le dihydrogène ? Le dioxygène ?

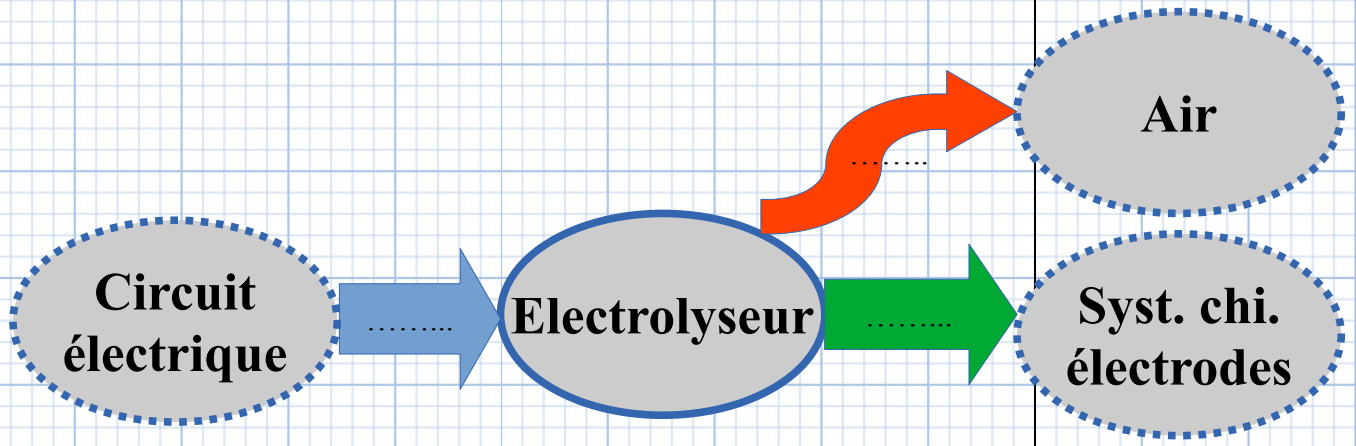
Compte-rendu

Annexes

ANNEXE I Tableau de mesures

U_{PN} (...)									
I (…)									

ANNEXE II Schéma de la conversion énergétique



Activité n°1 : Mise en route de l'électrolyseur



Problème

Comment démarrer l'électrolyseur et la production de dihydrogène ?

Photographie du dispositif expérimental

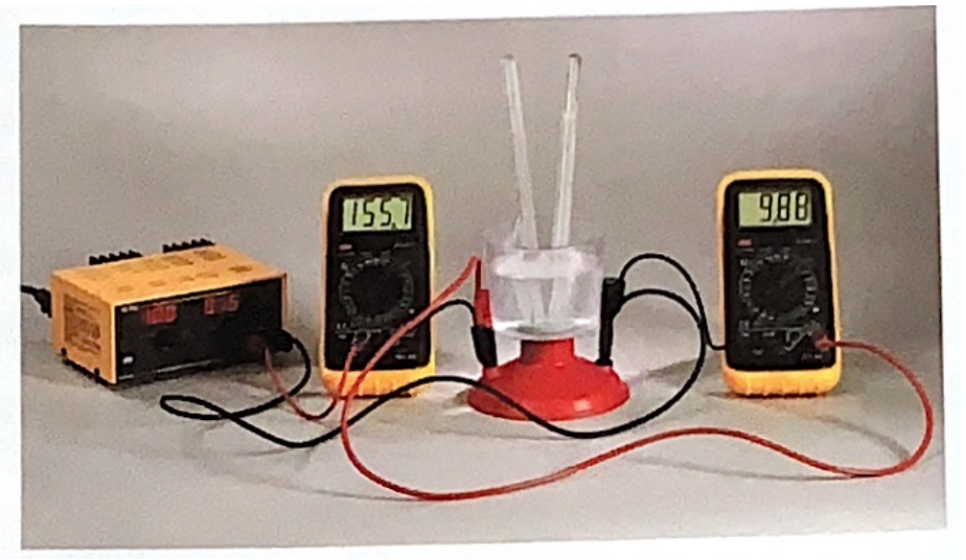
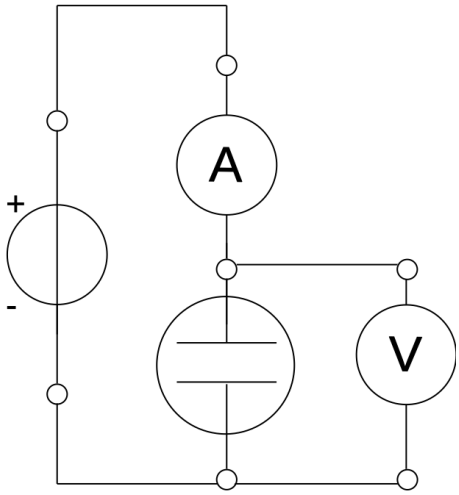


Schéma électrique du dispositif



Protocole

(1) Placer 250 mL d'une solution de sulfate de sodium à 0,5 mol/L dans la cuve de l'électrolyseur.

(2) Retourner sur chacune des électrodes deux tubes gradués remplis au préalable à ras bord avec de l'eau distillée. Faire en sorte que les tubes ne touchent pas le fond en les fixant à l'aide des pinces.

▲ Ne pas serrer trop les pinces qui risquent de briser les tubes en verre.

(3) Allumer le générateur et observer la formation de gaz à chacune des électrodes.

REA Montage réalisé, choix des calibres cohérents avec les mesures.

Activité n°2 : Modélisation de l'électrolyseur

Problème

Certains récepteurs peuvent se modéliser par une caracétristique linéaire affine du type U=E+r.I, avec E la force contre-électromotrice et r la résistance interne du récepteur.
Que valent la résistance interne et la force contre-électromotrice de l'électrolyseur ?

Travail demandé

1. Proposer et mettre en œuvre un protocole expérimental pour obtenir, à partir du montage déjà réalisé, la caractéristique de l'électrolyseur. Vous noterez vos mesures dans le tableau de l'ANNEXE I Tableau de mesures.
2. Choisir un modèle pour la fonction U = f(I) et justifier votre choix.
3. En déduire la valeur de E et r.

ANA ANA Le protocole fait intervenir plusieurs mesures (U,I) afin d'obtenir la représentation graphique de U=f(I). Le modèle proposé est cohérent avec la représentation graphique. REA REA Mesures réalisées. Caractéristique tracée à l'aide d'un tableur (par exemple regressi).

Activité n°3 : Schématisation de la conversion d'énergie

Problème

Un électrolyseur utilise une partie du travail électrique qu'il reçoit et le convertir en « travail utile », permettant la synthèse des deux gaz à chacune des électrodes.
Comment peut-ont schématiser cette conversion ?

Travail demandé

Compléter les pointillés de l'ANNEXE II Schéma de la conversion énergétique avec :

- P_u : puissance du transfert énergétique utile, permettant la synthèse des gaz ;
- $P_{él}$: puissance du transfert énergétique d'origine électrique ;
- P_J : transfert énergétique perdu.

S'AP La conversion d'énergie est représentée par un schéma.

Activité n°4 : Rendement du dispositif

Problème

Que vaut le rendement d'un tel dispositif ?

Document

DOCUMENT 1 : PUISSANCE ÉLECTRIQUE REÇUE PAR UN RÉCEPTEUR ÉLECTRIQUE

Pour un dipôle récepteur soumis à une tension U et parcouru par une intensité I, on a :

$$P_{él} = U \cdot I$$

DOCUMENT 2 : L'EFFET JOULE

L'effet Joule est un effet thermique qui se produit lors du passage du courant électrique dans un conducteur. Il se manifeste par une augmentation de l'énergie interne du conducteur et généralement de sa température.

La puissance P_J (en W, ou J/s) dissipée sous forme de chaleur s'écrit :

$$P_J = r \cdot I^2$$

avec r la résistance du conducteur, et I le courant le traversant.

L'effet Joule se manifeste dans tout conducteur électrique avec plus ou moins d'importance :

- Dans certains cas, il s'agit d'un effet recherché pour produire de la chaleur (radiateur électrique, chauffe-eau, grille-pain) ou de la lumière (lampe à incandescence).
- Dans les autres cas, l'effet Joule est responsable de **pertes d'énergie**, c'est-à-dire de la conversion indésirable, mais inévitable, d'une partie de l'énergie électrique en énergie thermique.

DOCUMENT 3 : RENDEMENT D'UN RÉCEPTEUR ÉLECTRIQUE

Le rendement, noté avec la lettre grecque η (éta minuscule), est une grandeur sans dimension qui correspond au rapport de la puissance utile convertie à la puissance électrique reçue :

$$\eta = \frac{P_u}{P_{él}}$$

En cas d'absence de pertes énergétiques, le rendement vaut 1.

Dans les sytèmes réels : $\eta < 1$.

Travail demandé

Estimer, pour chacune des mesures réalisées, le rendement de l'électrolyseur.

REA Des variables ont été crées dans le tableur et permettent le calcul automatisé du rendement.

ANA La formule du rendement a été déterminée au préalable.



Activité n°5 : Modélisation du phénomène chimique

Problème

Comment modéliser la transformation chimique qui a lieu lors de l'électrolyse de l'eau ?

Données

- Couples d'oxydoréduction
  - $H_2O(l)/H_2(g)$
  - $O_2(l)/H_2O(l)$

Protocole expérimental

(1) Boucher sous l'eau les deux tubes.
(2) Les sortir du cristallisoir.
(3) Approcher une alumette enflammée de chacun des tubes et observer.

Travail à réaliser

A partir des observations expérimentales et des données, proposer une modélisation de la transformation chimique permettant d'expliquer la formation des deux gaz.

ANA Modélisation cohérente. REA 1/2 éq d'oxydoréduction correctes.

Fiche matériel
TP2 : Rendement d'un électrolyseur

S'AP ANA REA VAL COM

DE VITI
1s
demi-classe

Version 03/24

Salle de chimie, PC

Sur l'ordinateur, dans le dossier de la classe

- régressi

Fiche méthode

- Mesure d'une tension
- mesure d'une intensité

Au bureau :

- Solution de sulfate de sodium, 0,5 mol/L pour les cuves à électrolyse.
- Alumette et buchettes

Postes élève

- Générateur de tension variable
- 2 multimètres
- 1 cuve à électrolyse + 2 tubes gradués